

Guide de build · PDF Equilibrist

[<](#) [Index](#) · [Architecture](#) · [Contributing](#) · [Operations](#)

■ Prérequis

- Environnement conda Equilibrist configuré (voir [CONTRIBUTING](CONTRIBUTING.md))
- PyInstaller installé (pip install pyinstaller)
- Fichier assets/logo/PDF-Equilibrist-logo.ico présent (multi-résolution)
- Fichier assets/Splashscreen.jpg présent (image du splash screen)

■ Étape 1 · Préparer les assets

```
conda activate D:\Developpement\CONDA\envs\Equilibrist
cd D:\Developpement\PDF-Equilibrist
python tools/prepare_build.py
```

Ce script :

- Vérifie la présence du fichier .ico (ne le régénère pas · voir ci-dessous)
- Convertit assets/Splashscreen.jpg · assets/splash.png (600×338 px)

> .. Le fichier .ico multi-résolution fourni est conservé tel quel.

> Si vous devez le régénérer depuis le PNG, utilisez tools/make_ico.py.

■ Étape 2 · Compiler l'exe

```
pyinstaller PDF-Equilibrist.spec
```

L'exe est généré dans dist/PDF-Equilibrist.exe (fichier unique, ~80-120 Mo).

Options utiles

```
# Forcer un rebuild complet (ignore le cache)
pyinstaller PDF-Equilibrist.spec --clean --noconfirm

# Avec console de debug (pour diagnostiquer des crashes au démarrage)
# Modifier temporairement dans le spec : console=True
pyinstaller PDF-Equilibrist.spec
```

■ Structure du spec

Le fichier PDF-Equilibrist.spec configure :

Section	Description
`datas`	Assets embarqués (logo, boutons, splash,
`hiddenimports`	Modules non détectés automatiquement (wi

<code>`excludes`</code>	Modules à exclure pour réduire la taille
<code>`splash`</code>	Splash screen PyInstaller (affiché avant
<code>`upx_exclude`</code>	DLLs à ne pas compresser (zlib, vcruntim

Pourquoi ``upx_exclude`` est important

UPX compresses les DLLs pour réduire la taille de l'exé. Certaines DLLs critiques (zlib, vcruntime, DLLs Qt6) crashent au démarrage si compressées.

La liste `upx_exclude` du spec exclut ces DLLs de la compression.

- Étape 3 · Créer l'installateur NSIS

Prérequis NSIS

- NSIS 3.x installé (C:\Program Files (x86)\NSIS\)
- Images BMP présentes :
 - assets/installer/wizard_banner.bmp · 164×314 px (page Bienvenue/Fin)
 - assets/installer/wizard_header.bmp · 150×57 px (en-tête pages intérieures)

Compilation

```
# Via PATH si NSIS est dans PATH
makensis installer\PDF-Equilibrist.nsi

# Chemin complet si NSIS non dans PATH
& "C:\Program Files (x86)\NSIS\makensis.exe" installer\PDF-Equilibrist.nsi

# · installer\Output\PDF-Equilibrist-Setup.exe
```

Ce que l'installateur fait

- Installation sans droits administrateur (HKCU, %LocalAppData%)
- Raccourci Menu Démarrer
- Association .pdf · "Ouvrir avec PDF Equilibrist"
- Entrée dans "Programmes et fonctionnalités" avec désinstallateur propre
- Option raccourci Bureau (case à cocher)

Injection de la version depuis le tag git

Le script NSIS supporte un paramètre de version pour CI/CD :

```
makensis /DAPP_VERSION=1.2.3 installer\PDF-Equilibrist.nsi
```

- CI/CD · Build automatique sur tag GitHub

.github/workflows/release.yml · déclenché par un tag v* ou manuellement

(workflow_dispatch) :

```
tag v0.1.4
... release.yml
... Resolve version          · extrait "0.1.4" du tag ou de l'input
... setup-python 3.12
... pip install -r requirements.txt + pyinstaller
... python tools/prepare_build.py
... pyinstaller PDF-Equilibrist.spec
... choco install nsis
... makensis /DAPP_VERSION=0.1.4 · installer\Output\PDF-Equilibrist-Setup.exe
```

Déclenché par : `git tag v1.2.3 && git push --tags`

Notes de release automatiques : `generate_release_notes: true` génère le changelog à partir des commits et pull requests depuis le tag précédent.

■ Signature de l'installateur (optionnelle)

La signature de code élimine l'avertissement SmartScreen Windows et prouve l'origine de l'exécutable. Elle est configurée via deux secrets GitHub :

Secret GitHub	Contenu
<code>`SIGNING_CERT_PFX_B64`</code>	Certificat PFX encodé en Base64
<code>`SIGNING_CERT_PASSWORD`</code>	Mot de passe du PFX

Encoder le certificat PFX

```
$bytes = [IO.File]::ReadAllBytes("mon-certificat.pfx")
[Convert]::ToBase64String($bytes) | Set-Clipboard
# Coller dans GitHub · Settings · Secrets · SIGNING_CERT_PFX_B64
```

Comportement du workflow

- Si `SIGNING_CERT_PFX_B64` est absent ou vide · l'étape de signature est ignorée silencieusement (build continue sans erreur).
- Si `signtool.exe` est introuvable dans Windows Kits · même comportement.
- L'installateur signé remplace l'unsigned avant upload sur GitHub Releases.

Signature locale (hors CI)

```
signtool sign /f mon-certificat.pfx /p motdepasse /fd SHA256 `
  /tr http://timestamp.digicert.com /td SHA256 `
  installer\Output\PDF-Equilibrist-Setup.exe
```

■ Enregistrement Windows "Ouvrir avec..."

Après la première installation :

```
# Enregistrement automatique via Python (HKCU · pas de droits admin)
python tools/register_filetype.py --exe "D:\...\dist\PDF-Equilibrist.exe"

# Désinstallation
python tools/register_filetype.py --exe "D:\...\dist\PDF-Equilibrist.exe" --unregister
```

L'enregistrement est aussi effectué automatiquement au premier lancement de l'exé compilé (via `registration.auto_register()` dans `main.py`).

■ Double-clic et "Ouvrir avec..."

Une fois enregistré, l'exé peut être lancé avec un chemin PDF en argument :

```
PDF-Equilibrist.exe "C:\Documents\rapport.pdf"
```

Windows passe automatiquement le chemin via `sys.argv[1]` lors d'un double-clic ou d'un "Ouvrir avec...". `main.py` ouvre le fichier dans un onglet après l'initialisation de la fenêtre.

Pour définir PDF Equilibrist comme application par défaut pour les PDF :
Paramètres Windows · Applications · Applications par défaut · .pdf

■ Dépannage build

L'exécutif crashe au démarrage (zlib / vcruntime)

Vérifier que `upx_exclude` dans le spec contient bien :

```
"zlib1.dll", "vcruntime140.dll", "msvcrt140.dll",  
"Qt6Core.dll", "Qt6Gui.dll", "Qt6Widgets.dll"
```

Module manquant à l'exécution (ImportError)

Ajouter le module dans `hiddenimports` du spec et recompiler.

Assets non trouvés (FileNotFoundError)

Vérifier que le dossier est bien dans `datas` du spec.

Vérifier l'utilisation de `resource_path()` dans le code (pas de chemins relatifs durs).

Antivirus bloque l'exécutif

Les exes PyInstaller onefile sont parfois signalés (faux positif).

Solutions : signer l'exécutif (certificat EV), soumettre à la whitelist de l'antivirus, ou utiliser le mode onedir (dossier + exe) moins sujet aux faux positifs.

■ Mise à jour du fichier `environment.yml`

Après ajout de nouvelles dépendances :

```
# Geler l'environnement pip  
pip freeze  
  
# Mettre à jour environment.yml manuellement avec les nouvelles entrées  
# dans la section pip: du fichier
```

■ Checklist avant release

- [] `python src/pdf_equilibrist/main.py` fonctionne sans erreur
- [] `python tools/prepare_build.py` s'exécute sans erreur
- [] `pyinstaller PDF-Equilibrist.spec --clean` sans erreur
- [] `dist/PDF-Equilibrist.exe` se lance (splash + fenêtre principale)
- [] Ouvrir un PDF depuis l'explorateur (double-clic) fonctionne
- [] Les conversions (Word, Excel, PowerPoint) fonctionnent dans l'exécutif
- [] Impression d'un plan AutoCAD · traits fins visibles, hachures non re-tracées

- [] makensis installer\PDF-Equilibrist.nsi sans erreur
- [] installer\Output\PDF-Equilibrist-Setup.exe s'installe et se désinstalle proprement
- [] (optionnel) Installer signé · pas d'avertissement SmartScreen
- [] Vider le cache icônes Windows si l'icône n'est pas à jour